

APLICAÇÕES ESTRUTURAIS DE MATERIAIS COMPÓSITOS - ESAE001-23
PROVA 2 - TRABALHO

Observação: No código, use os nomes das variáveis já colocados no enunciado do trabalho para facilitar a correção do professor.

Considerando uma lâmina em estado plano de tensão, crie um código em Matlab (Octave ou outra plataforma com extensão .m que seja executável no Matlab) que seja capaz de:

- 1 - Receber as propriedades da lâmina nas direções 1 e 2 (módulos de elasticidade - E_1 , E_2 , coeficiente de Poisson - ν_{12} , módulo de cisalhamento - G_{12} , resistências da lâmina - X_t, X_c, Y_t, Y_c, S_6 ou $X_{et}, X_{ec}, Y_{et}, Y_{ec}, S_e$);
- 2 - Receber o ângulo θ de orientação da lâmina em relação aos eixos x e y;
- 3 - Receber o estado de tensão qualquer (S_x, S_y e T_{xy});
- 4 - Calcular a partir dos dados fornecidos o estado de tensão nas direções 1 e 2 (S_1, S_2, T_{12});
- 5 - Calcular as componentes das deformações (strains) nas direções 1 e 2 ($\epsilon_1, \epsilon_2, \gamma_{12}$);
- 6 - Calcular as componentes das deformações nas direções x e y ($\epsilon_x, \epsilon_y, \gamma_{xy}$);
- 7 - Avaliar se o critério de máxima tensão foi atingido pelo carregamento fornecido;
- 8 - Dizer se falhou ou não (imprimir a informação) e se falhou, dizer qual foi o modo de falha quando o critério foi atingido. Ex.: “Falhou segundo o critério de máxima tensão, o modo de falha foi tração na direção da fibra (1).”
- 9 - Avaliar se o critério de máxima deformação foi atingido pelo carregamento fornecido;
- 10 - Dizer se falhou ou não (imprimir a informação) e se falhou, dizer qual foi o modo de falha quando o critério foi atingido. Ex.: “Falhou segundo o critério de máxima deformação, o modo de falha foi compressão na direção da fibra (1).”
- 11 - Avaliar se o critério de Tsai-Hill foi atingido pelo carregamento fornecido. Dizer se falhou ou não (imprimir a informação) segundo o critério de Tsai-Hill. Ex.: “Não falhou segundo o critério de Tsai-Hill.”
- 12 - Avaliar se o critério de Hoffmann foi atingido pelo carregamento fornecido. Dizer se falhou ou não (imprimir a informação) segundo o critério de Hoffmann. Ex.: “Falhou segundo o critério de Hoffmann.”
- 13 - Avaliar se o critério de Tsai-Wu foi atingido pelo carregamento fornecido. Dizer se falhou ou não (imprimir a informação) segundo o critério de Tsai-Wu. Ex.: “Falhou segundo o critério de Tsai-Wu.”

Regras para entrega do trabalho:

- O trabalho deve ser enviado por e-mail até o dia 10/03/2026 às 17h00, após esse dia o grupo será penalizado em 1 ponto por dia de atraso;
- O código deve estar comentado seguindo exatamente os títulos de cada item numerado no enunciado, para que seja fácil entender o que cada seção do código faz;
- Use os nomes das variáveis indicadas neste documento. Caso seu grupo já tenha programado usando outra nomenclatura de variáveis, indique através de comentários no código quais são os nomes das variáveis que vocês utilizaram e o seu significado.
- O grupo pode ser composto de 6 pessoas;
- O código comentado deve ser enviado por e-mail para: andre.l@ufabc.edu.br
- O título do e-mail deve ser: APLICAÇÕES ESTRUTURAIS DE MATERIAIS COMPÓSITOS - ESAE001-23 - PROVA 2 - TRABALHO;
- Deve ser enviado apenas um e-mail por grupo contendo:

- Os nomes dos integrantes do grupo;
- Os e-mails dos integrantes do grupo;
- Os integrantes do grupo devem estar em cópia no e-mail;
- **O CHAT GPT não pode ser utilizado para gerar o código.**

Avaliação do trabalho:

- O código do trabalho será testado para diferentes tipos de carregamento no estado plano de tensão.
- Os resultados serão comparados com o código do professor.
- Caso haja divergência em algum item em relação ao código do professor, esse item receberá o valor zero na pontuação;